Exercise 3: Gewöhnliche Differentialgleichungen

Computational Physics, WS 2026/27 · Antworten

Emil Ohligs

28.10.2026

Code in `ode.py` (Teil 1) und `nonlinear.py` (Teil 2), ein Skript pro Teilaufgabe (`plot_1c.py` … `plot_2b.py`) mit den Abbildungen `*_1c.png` … `*_2b.png`, 42 Tests in `test_ode.py`, `test_plot_1c.py`, `test_nonlinear.py`, `test_scripts.py`. Ausführliche Herleitungen in `THEORIE.md`.

1 Chemische Reaktion $A \xrightarrow{k_1} B \xrightarrow{k_2} C$

a) Standardform. $\dot A = -k_1 A$, $\dot B = k_1 A - k_2 B$, $\dot C = k_2 B$, also $\dot x = Jx$ mit $J = \begin{pmatrix} -k_1 & 0 & 0 \\ k_1 & -k_2 & 0 \\ 0 & k_2 & 0 \end{pmatrix}$, $x(0) = (1, 0, 0)$. *Erhaltung:* Jede Spalte von J summiert sich zu null, $(1,1,1)\,J = 0$, also $\frac{d}{dt}(A+B+C) = 0$. Stoff wird nur umgewandelt. Weil jeder Schritt der linearen Verfahren $x_{n+1} = R(\Delta t J)\, x_n$ ist und $(1,1,1)$ Linkseigenvektor zum Eigenwert 0, erhalten alle vier Verfahren die Summe bis auf Rundung.

b) Verfahren und Kontrolle. Expliziter Euler, Heun, RK4 und impliziter Euler ($(I - \Delta t J)\, x_{n+1} = x_n$ mit `np.linalg.solve`). Für lineare Systeme ist $R(z)$ die Taylor- bzw. Padé-Näherung von e^z: $1+z$, $1+z+z^2/2$, RK4 bis $z^4/24$, $(1-z)^{-1}$. *Kontrolle:* Vergleich mit der analytischen Lösung $C(t)$; $A+B+C = 1$; $A, B, C \geq 0$ und $C \to 1$; halbes Δt verkleinert den Fehler um 2^p; ein einzelner Schritt gegen die Reihe von $R(\Delta t J)\, x$; bei kleinem Δt stimmen alle Verfahren überein.

c) Genauigkeit ($k_2 = 10$, max. Fehler von C auf $[0, 10]$). Ein Verfahren der Ordnung p hat globalen Fehler $e \approx c\,\Delta t^p$, im log-log-Plot eine Gerade mit Steigung p. Erwartet 1, 2, 4, 1; gemessen 1,00 (Euler), 2,01 (Heun), 4,09 (RK4), 1,00 (impliziter Euler). Bei $\Delta t = 0{,}1$ ($k_2 \Delta t = 1$) liegen die Fehler noch über der Geraden. RK4 erreicht bei $\Delta t \approx 4 \cdot 10^{-4}$ schon $8 \cdot 10^{-14}$, die Rundungsgrenze. Für Fehler 10^{-6}: RK4 $\Delta t \approx 0{,}02$, Heun 0,0012, Euler $5 \cdot 10^{-6}$.

d) Kritischer Zeitschritt. Stabil, solange $|R(\lambda \Delta t)| \leq 1$ für alle Eigenwerte $0, -k_1, -k_2$. Also $\Delta t_{\text{krit}} = c / \max(k_1, k_2)$ mit gemessen (Bisektion) $c = 2$ für Euler und Heun, $c = 2{,}785$ für RK4, für alle fünf getesteten Paare (k_1, k_2). Beispiel $k_2 = 10$: 0,2 bzw. 0,2785; impliziter Euler hat keine Grenze. *Knapp darüber* ($1{,}05\,\Delta t_{\text{krit}}$) ist $R < -1$: die Lösung springt von Schritt zu Schritt das Vorzeichen, mit wachsender Amplitude. Max. Fehler bei $0{,}95$ / $1{,}05\,\Delta t_{\text{krit}}$: Euler 0,12 / 10,8, Heun 0,087 / 13,4, RK4 0,082 / 130 (`instability_1d.png`).

e) Eigenwerte und Stabilitätsgebiete ($k_1 = 1$, $k_2 = 10$). $\lambda = 0$ mit $(0, 0, 1)$ (Endzustand), $\lambda = -1$ mit (0,667; 0,074; −0,741) (Zerfall von A), $\lambda = -10$ mit (0; 0,707; −0,707) (schneller Übergang B → C). Jede Mode wird pro Schritt mit $R(\lambda \Delta t)$ multipliziert (`stability_1e.png`, `modes_1e.png`). *Zuerst instabil* wird die schnelle Mode $\lambda = -10$: $z = \lambda \Delta t$ verlässt bei ihr zuerst das Gebiet ($|R| = 1{,}100$, 1,105, 1,231 bei $1{,}05\,\Delta t_{\text{krit}}$), obwohl sie physikalisch nach kurzer Zeit abgeklungen ist. *Impliziter Euler:* $R(z) = 1/(1-z)$ und $|1 - z| \geq 1$ für $\operatorname{Re} z \leq 0$, also $|R| \leq 1$ in der ganzen linken Halbebene (A-stabil).

f) Steifheit ($k_2 = 1000$, Fehler $\approx 10^{-2}$). Expliziter Euler braucht $n = 4999$ Schritte, $\Delta t = 0{,}002$, genau $2/k_2$: begrenzt durch die **Stabilität** der schnellen Mode. Impliziter Euler braucht $n = 180$, $\Delta t = 0{,}056$: begrenzt nur durch die **Genauigkeit** für die langsame Mode e^{-t} und den Anfangsübergang. Faktor 28 weniger Schritte für ein 3×3-System pro Schritt (`stiff_1f.png`).

2 Nichtlineare Gleichungen

Die Verfahren in `nonlinear.py` nehmen $f(x)$ und die Jacobimatrix $J_f(x)$; der implizite Euler löst $g(y) = y - x_n - \Delta t\, f(y) = 0$ mit Newton, $(I - \Delta t\, J_f(y))\, \delta = -g(y)$, bis $\max|\delta| \leq 10^{-12}(1 + \max|y|)$. Für lineares f liefern sie dasselbe wie Teil 1 (getestet).

a) Robertson-Modell. Impliziter Euler auf logarithmischem Gitter $10^{-6} \dots 10^{5}$, weil die Dynamik auf allen Zeitskalen passiert. Bei $t = 10^5$ mit 1600 Punkten $A = 0{,}01808$, $B = 7{,}36 \cdot 10^{-8}$, $C = 0{,}98192$, mit 400 Punkten $A = 0{,}01871$. B steigt bis $t \sim 10^{-3}$ auf $3{,}6 \cdot 10^{-5}$ und bleibt bis $t \approx 1$; $A+B+C = 1$ bis auf $2 \cdot 10^{-15}$ (`robertson_2a.png`). *Warum explizit versagt:* der Eigenwert in B-Richtung ist etwa $-2k_2B - k_3C \approx -2000$, also $\Delta t < 10^{-3}$. Gemessen explodiert der explizite Euler mit $\Delta t = 10^{-3}$ bei $t = 9{,}35$; bis 10^5 wären über 10^8 Schritte nötig. *Code wiederverwenden?* Nur teilweise: die expliziten Verfahren mit $f(x)$ statt Jx direkt, der implizite Euler braucht statt eines linearen Systems Newton mit J_f, und das gleichmäßige Gitter aus Teil 1 reicht nicht.

b) Lorenz-System (RK4, $\Delta t = 10^{-3}$). Der Abstand der Bahnen von $(1, 1, 1)$ und $(1, 1, 1 + 10^{-8})$ wächst im Mittel exponentiell mit Rate 0,84 (Fit; Lyapunov-Exponent laut Literatur 0,91) und überschreitet 1 bei $t = 28{,}88$, mit $\Delta t = 5 \cdot 10^{-4}$ ebenso. Danach sind die Bahnen unkorreliert, laufen aber auf demselben Attraktor (`lorenz_2b.png`).

Welchem Verfahren vertrauen? Ohne exakte Lösung: mit halbem Δt bzw. feinerem Gitter wiederholen (Robertson 400 gegen 1600, Lorenz 10^{-3} gegen $5 \cdot 10^{-4}$), Erhaltungsgrößen prüfen ($A+B+C$), Verfahren verschiedener Ordnung vergleichen. Beim steifen Robertson-Modell dem impliziten Euler. Beim Lorenz-System RK4, aber nur bis zur Trennzeit: auch dieselbe Bahn mit $\Delta t = 10^{-3}$ und $5 \cdot 10^{-4}$ trennt sich bei $t \approx 28{,}9$, Euler gegen RK4 schon bei 5,1. Danach nur Statistik und Attraktor vertrauen.